

## Série 2 d'exercices de physique (optique) – chimie (2APIC)

### Partie 1 : Exploitation des connaissances

#### Exercice 1 : Complétez les phrases suivantes :

1. La lumière se propage en ligne \_\_\_\_\_ dans un milieu \_\_\_\_\_.
2. Lorsqu'un objet opaque bloque la lumière, une \_\_\_\_\_ se forme.
3. Une lentille convergente a une forme \_\_\_\_\_ au centre et \_\_\_\_\_ sur les bords.
4. Le foyer image d'une lentille est le point où les rayons \_\_\_\_\_ se \_\_\_\_\_ après passage dans la lentille.
5. La vergence d'une lentille est l' \_\_\_\_\_ de sa distance focale exprimée en mètres.

#### Exercice 2 : Vrai ou Faux ? Corrige si c'est faux.

1. Une ombre floue est produite par une source ponctuelle.
2. Une lentille divergente concentre les rayons lumineux vers un point.
3. La lumière passe à travers les corps opaques si on les éclaire fortement.
4. Une lentille de distance focale 20 cm a une vergence de 5  $\delta$ .

#### Exercice 3 : QCM (Cochez la bonne réponse)

1. Lors d'une éclipse lunaire :
  - La Lune est entre la Terre et le Soleil
  - La Terre est entre la Lune et le Soleil
  - Le Soleil cache la Lune
2. Une image renversée, plus grande que l'objet est produite :
  - Lorsque l'objet est placé à moins de  $f$
  - Entre  $f$  et  $2f$  devant une lentille convergente
  - Par une lentille divergente

### Partie 2 : Application des connaissances

#### Exercice 4 : Les ombres et les sources lumineuses

Associe les situations aux types d'ombres :

|                                    |
|------------------------------------|
| Petite lampe éclaire une boule     |
| Soleil éclaire un arbre            |
| Lampe très large éclaire un crayon |

|             |
|-------------|
| Ombre nette |
| Pénombre    |
| Pas d'ombre |

#### Exercice 5 : Déterminer la nature d'une lentille

Tu trouves une lentille dans la classe. Donne 2 façons simples de savoir si elle est convergente ou divergente sans calculs.

### **Exercice 6 : Calcul de vergence**

Une lentille mince a une distance focale de 25 cm. Calcule sa vergence. Résultat en  $\delta$  (dioptries).

### **Exercice 7 : L'expérience de la boîte noire**

Explique pourquoi seule une petite zone dans la boîte noire est éclairée quand la lumière entre par un trou minuscule.

### **Exercice 8 : Construction graphique (optique)**

Un objet est placé à 30 cm d'une lentille convergente de focale 10 cm.

1. Trace un schéma montrant la position de l'image.
2. Indique si l'image est réelle ou virtuelle, renversée ou droite.

## **Partie 3 : Situations problèmes simples**

### **Exercice 9 : Éclipse en classe**

Avec une balle de tennis (Lune), un ballon (Terre) et une lampe (Soleil), on fait une modélisation.

1. Quelle configuration modélise une éclipse solaire ?
2. Explique ce que voit un observateur sur Terre pendant cette éclipse.
3. Et pendant une éclipse lunaire ?

### **Exercice 10 : Utilisation d'une loupe**

Tu utilises une loupe pour lire un texte et tu vois les lettres agrandies et droites.

1. Où se trouve approximativement le texte par rapport à la lentille ?
2. L'image est-elle réelle ou virtuelle ?
3. Pourquoi la lentille grossit-elle le texte ?

### **Exercice 11 : Point lumineux du Soleil**

Tu orientes une lentille vers le Soleil et un point chaud se forme sur une feuille.

1. Comment s'appelle ce point ?
2. Que permet-il de mesurer ?
3. Si la distance au point est 12 cm, quelle est la vergence de la lentille ?

### **Exercice 12 : Choix d'une lentille pour projecteur**

Tu veux fabriquer un mini projecteur. Tu as deux lentilles : **L1 :  $f = 5$  cm** et **L2 :  $f = 15$  cm**

1. Laquelle est plus adaptée pour une image projetée grande ?
2. Justifie ton choix en t'appuyant sur les propriétés des lentilles convergentes.